03

# 측정과 어림, 측정 표준

> 정확히 재는 기술과 대충 헤아리는 지혜 — 과학은 둘 다 쓴다.
> 그리고 그 모든 재기의 바닥에는 '모두의 자', 측정 표준이 깔려 있다.

● 과학의 기초 — 지금 여기

**시간과 공간** 자연을 재는 눈 → **기본량과 단위** 자연을 쓰는 언어 → **측정과 어림** 모두의 자, 측정 표준 → **정보와 디지털** 측정이 문명이 되기까지

## 이 단원의 학습 지도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **자연을 재는 눈 — 시간과 공간** 완료 ✓<br>시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법 | 10통과1-01-01 |
| 02 | **기본량과 단위** 완료 ✓<br>7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식 | 10통과1-01-02 |
| 03 | **측정과 어림, 측정 표준** NOW<br>측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가 | 10통과1-01-03 |
| 04 | **정보와 신호, 디지털 문명**<br>측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로 | 10통과1-01-04 |

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 측정과 어림 — 언제 재고, 언제 헤아릴까? 개념 1·2
- 내 체중계와 병원 체중계, 누가 맞을까? 개념 3
- 1 kg의 기준은 왜 금속 원기에서 자연 상수로 바뀌었을까? 개념 4
- 시력 1.0, 혈압 120 — 이 숫자들은 누가 정했을까? 개념 5
- 공복 혈당 126, 초미세먼지 75 — 기준값은 어떻게 판단을 만들까? 교과서 탐구

"측정하여 숫자로 표현할 수 없다면, 당신의 지식은 빈약하고 불만족스러운 것이다." — 윌리엄 톰슨(켈빈 경)

# 03 측정과 어림, 측정 표준

성취기준 10통과1-01-03 측정·어림의 의미 → 측정 표준의 유용성·필요성

## 1 측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다

**측정**은 적절한 도구를 사용해 물리량을 **수치와 단위로 나타내는 활동**, 곧 재려는 양이 **기준(단위)의 몇 배인지 비교하는 일**이다. 자로 길이를, 저울로 질량을, 온도계로 체온을 — 도구가 눈금이라는 형태로 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다. 과학 탐구의 데이터도, 병원의 진단도, 시장의 거래도 모두 측정에서 시작된다.

기억할 것 하나 — **완벽한 측정은 없다.** 같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도, 도구의 눈금 한계, 온도 변화에 따라 값이 조금씩 달라진다. 참값과 측정값의 이 차이가 **오차**다. 오차는 없앨 수 없지만 **더 정밀한 도구와 여러 번의 반복 측정으로 줄일 수는 있다**. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하고 평균을 내는 이유가 여기에 있다.

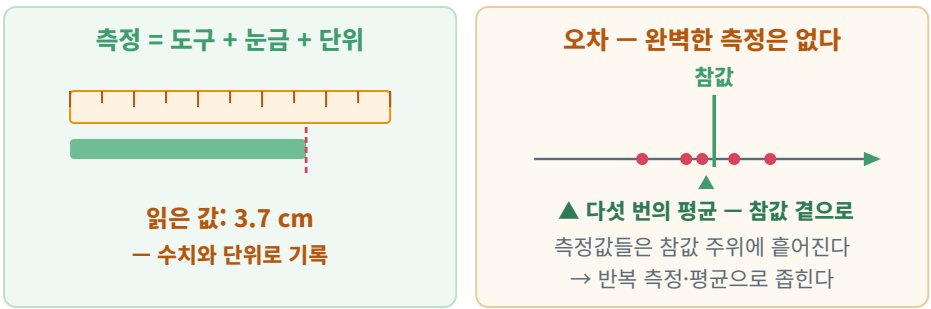



그림 1 | 측정과 오차 — 재는 순간, 오차도 함께 태어난다

박찬쌤: "실험 시간에 세 번 재서 평균 내라고 하는 게 귀찮은 형식이 아니었다 — 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다."

### 날개 노트

**오차**

참값과 측정값의 차이. 도구의 한계·읽기 방식·환경 때문에 언제나 존재한다.

**정밀도**

같은 양을 여러 번 잰 값들이 서로 가까운 정도. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 촘촘할수록 흩어짐이 준다.

### 한눈에 암기

측정 = 기준과 비교
오차는 0이 안 된다
반복·평균으로 줄인다!

## 2 어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 경험과 지식으로 양을 **대략적으로 헤아리는 것**이 **어림**이다. 소풍에 물이 몇 병 필요할지, 태풍으로 대피할 인원이 얼마일지, 공사에 자재가 얼마나 들지 — 정밀한 측정이 불가능하거나 필요 이상일 때, 어림은 **빠르게 '규모'를 잡아 판단을 가능하게** 한다.

어림은 대충이 아니라 **전략**이다. 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 것 — 물리학자 엔리코 페르미는 이런 계산의 달인이라 '페르미 추정'이라는 이름이 남았다. 과학 현장에서도 어림은 실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 측정 결과가 **말이 되는 값인지 검산**하는 데 쓰인다. 계산기가 내놓은 답이 어림한 규모와 100배 다르면, 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다. 어림은 **측정 계획**도 돕는다 — 잴 양의 규모를 먼저 헤아려야 알맞은 도구와 단위를 고를 수 있다(복도 길이는 줄자로 m 단위, 종이 두께는 버니어 캘리퍼스로 mm 단위).

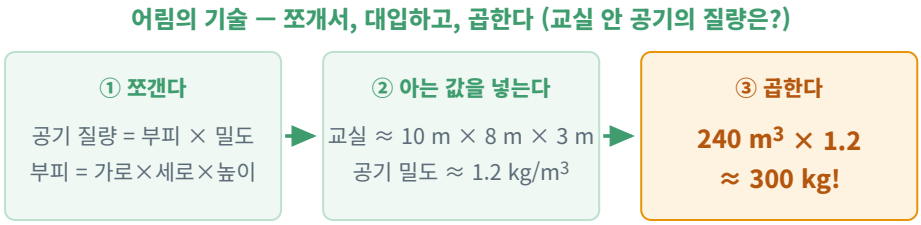



그림 2 | 어림의 3단계 — 교실 공기의 질량도 30초면 헤아린다

> **! 시험엔 이렇게**
> 측정 vs 어림 구분이 단골 — **도구·눈금으로 재어 수치와 단위로 나타내면 측정, 경험·지식으로 대략 헤아리면 어림**. "어림은 부정확하므로 과학에서 쓰지 않는다"(X — 규모 판단·검산·도구 선택에 필수) 선지를 조심.

**박찬쌤**: "어림꾼의 비밀 상수 세 개 — 공기 밀도 1.2 kg/m³, 물 밀도 1000 kg/m³, 지구 반지름 약 6400 km. 이 셋만 외워도 웬만한 페르미 문제는 뚫린다."

**✓ 바로바로 체크**

1 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 것이 측정이다. ( O , X )
2 어림은 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것이다. ( O , X )
3 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다. ( O , X )

정답 1 O (도구로 재어 수치 + 단위) 2 O 3 X (규모 판단과 검산에 필수다)

**● 날개 노트**

**페르미 추정**
큰 문제를 쪼개 각 조각에 합리적 값을 넣어 곱하는 어림법. 면접·재난 대비에도 쓰인다.

**어림이 유용한 순간**
정밀 측정이 불가능할 때(태풍 피해 예측), 불필요할 때(장보기), 검산할 때(실험값 확인), 측정 전에 도구·단위를 고를 때.

**에라토스테네스**
기원전 3세기, 두 도시의 한낮 그림자 각도 차(약 7.2°, 원의 1/50)와 두 도시 사이 거리로 지구 둘레를 어림했다 — 어림과 측정이 만나 새 지식이 된 예.

**● 한눈에 암기**

도구로 재면 측정
머리로 헤아리면 어림
어림의 목표 = 자릿수!

## 3 모두의 자 — 측정 표준은 왜 필요한가

시장의 저울과 병원의 저울, 학교의 자와 공장의 자 — 이들이 서로 다른 1 kg, 다른 1 m를 가리킨다면 어떻게 될까. 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 병원을 옮길 때마다 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다. 그래서 사회는 **모두가 따르는 측정의 기준**, 곧 **측정 표준**을 정한다. 측정 표준은 **언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 자**다. 이를 위해 표준은 네 가지를 함께 정한다 — 무엇으로 나타낼지(**측정 단위**), 어떻게 잴지(**측정 방법**), 무엇으로 잴지(**측정 도구**), 그리고 도구와 방법이 맞는지 확인하는 기준인 **표준 물질**.

표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다. 우리나라에서는 한국표준과학연구원(KRISS)이 국가 측정 표준을 세우고 유지하며, 시중의 저울·온도계·계량기는 이 표준에 맞춰 **교정**·검정을 받는다. 주유소 계량기 검사, 전자저울의 정기 검정처럼, 표준은 보이지 않는 곳에서 매일 우리의 거래와 안전을 지키는 사회 기반 시설이다.

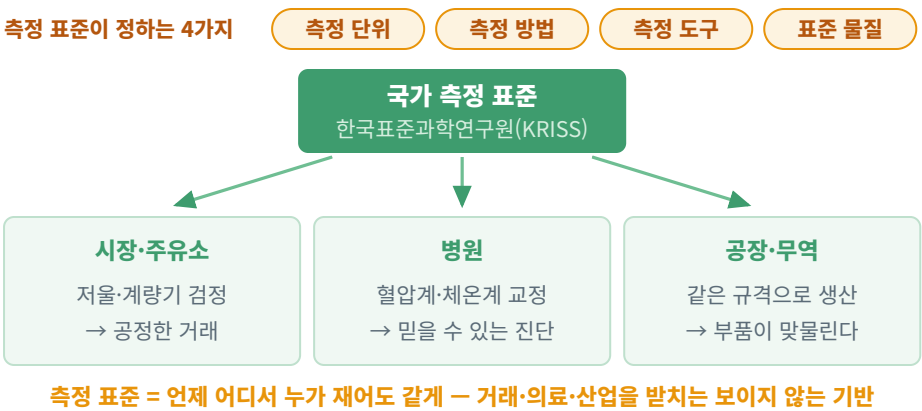



그림 3 | 측정 표준의 유용성 — 하나의 기준이 사회 전체로 흘러내린다

**알 알짜 정리 ① — 측정·어림·표준**

- √ **측정** = 기준과 비교해 수치+단위로 / **어림** = 지식으로 규모 헤아리기
- √ **측정 표준** = 모두의 자 — **단위·방법·도구·표준 물질**을 정해 같은 값 보장
- √ 표준의 효과: **공정한 거래 · 신뢰할 수 있는 진단 · 맞물리는 산업** (유지 기관: KRISS)

**✓ 바로바로 체크**

1 측정 표준은 누가 언제 재어도 같은 값이 나오게 하는 기준이다. ( O , X )

2 측정 표준이 달라도 국가 간 무역에는 지장이 없다. ( O , X )

3 우리나라의 측정 표준은 한국표준과학연구원이 유지한다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (거래 분쟁·규격 불일치가 생긴다) 3 O

**● 날개 노트**

**교정**
도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일. 병원 혈압계도 정기적으로 교정받는다.

**KRISS**
한국표준과학연구원 — 대한민국의 1 kg, 1 m, 1초를 지키는 국가 기관.

**표준 물질**
성분이나 성질의 값이 정확히 알려져 있어 측정 기기를 교정하거나 측정 방법을 확인하는 데 쓰는 물질. 예: 농도를 아는 포도당 용액으로 혈당 측정기를 확인한다.

**● 한눈에 암기**

표준 = 모두의 자
거래·의료·산업의 바닥!
지키는 곳 = KRISS

## 4 물체에서 자연 상수로 — 표준의 진화

01에서 본 길이(미터원기 → 빛)와 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 사실 모든 표준의 공통 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 질량이었다. 1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관된 **백금-이리듐 원기** 덩어리였다 — 그런데 세계 각국의 복제 원기와 비교할 때마다 값이 **수십 μg씩 어긋나는** 문제가 드러났다. 기준 자체가 변하는데, 무엇에 대고 바로잡을 것인가.

그래서 2019년(5월 20일 시행), 국제 사회는 1 kg을 자연의 기본 상수인 **플랑크 상수**에 붙들어 다시 정의했다. 이때 kg만 바뀐 것이 아니다 — 전류(A)·온도(K)·물질의 양(mol)까지 **4개 기본단위가 함께** 자연 상수로 다시 정의되었고, 이로써 SI 7개 기본단위 전부가 **닳지도 변하지도 않는 자연 상수 위에** 서게 되었다. 이제 어떤 나라든 장비만 있으면 금고를 참조하지 않고 자기 실험실에서 1 kg을 구현할 수 있다.




그림 4 | 킬로그램의 재정의 — 마지막 '물체 표준'이 은퇴한 날

> **! 시험엔 이렇게**
> 길이·시간·질량 3종 세트로 출제된다 — **미터원기 → 빛 / 자전 → 세슘 원자 / 킬로그램 원기 → 플랑크 상수**. 공통 논리는 늘 같다: **물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.**

박찬쌤: "세브르의 국제도량형국 금고에는 은퇴한 원기가 지금도 있다 — 130년간 세계의 1 kg이던 금속 덩어리가 이제 역사 유물이다."

**✓ 바로바로 체크**

1 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. ( O , X )
2 킬로그램 원기는 시간이 지나도 질량이 전혀 변하지 않았다. ( O , X )
3 측정 표준은 점점 자연 상수 기반으로 진화해 왔다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (복제본과 수십 μg씩 어긋났다) 3 O (물체 → 자연 상수)

**● 날개 노트**

**플랑크 상수(h)**
양자 물리의 기본 상수. 2019년부터 1 kg의 정의가 이 값에 고정되었다 — 값 자체는 외울 필요 없다.

**μg(마이크로그램)**
$10^{-6}$ g. 원기의 어긋남은 티끌 수준이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다.

**2019년 함께 바뀐 4개**
kg ← 플랑크 상수(h) · A ← 기본 전하(e) · K ← 볼츠만 상수(k) · mol ← 아보가드로 상수($N_A$). 출처: BIPM.

**1 m의 변천**
북극~적도 자오선 길이의 1000만분의 1(1790년대) → 미터원기(1889) → 빛이 나아간 거리(1983).

**● 한눈에 암기**

길이 → 빛
시간 → 세슘
질량 → 플랑크 상수!

## 5 일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

측정 표준은 실험실 밖에서 더 광범위하게 일한다. 콘센트의 **220 V**는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이고, 시력 검사의 **1.0**은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 표준화된 기준이며, 혈압 **120/80** mmHg는 전 세계 병원이 같은 방법으로 재어 견주는 기준값이다. 신발의 mm 치수, 옷의 호수, A4 용지의 크기까지 — **표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.** 시험엔 **기준값으로 판단하는 표준**이 잘 나온다. 전기 요금은 전력량계의 **kWh**로 매기고, 초미세먼지는 시간 평균 **75 μg/m³** 이상이 2시간 이어지면 주의보(에어코리아), 공복 혈당 **126 mg/dL** 이상이면 당뇨병 진단이다(질병관리청).

표준이 없던 시절의 흔적도 남아 있다. 나라마다 다른 콘센트 모양 때문에 여행 가방에는 어댑터가 들어가고, 미터법과 야드파운드법의 병존은 02에서 본 우주선 사고까지 낳았다. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속 합의하고 맞춰 가는 과정**이다 — 디지털 시대에는 '신호의 표준'(04)까지 무대가 넓어진다.




그림 5 | 기준값으로 판단하는 생활 속 측정 표준 — 수치·단위·기준값이 함께 정해져 있다

**알 알짜 정리 ② — 측정과 어림, 측정 표준 한 장 요약**

- ✓ **측정** = 도구로 수치+단위 / **어림** = 지식으로 규모 헤아리기 — 상황이 도구를 고른다
- ✓ **측정 표준** = 모두의 자: 거래·의료·산업의 신뢰 기반 (한국: KRISS)
- ✓ 표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛·세슘·**플랑크 상수**, 2019년 kg·A·K·mol 재정의)
- ✓ 생활 속 표준: 220 V · 혈압 120/80 · A4 · kWh · μg/m³ · mg/dL — 비교가 곧 유용성

**✓ 바로바로 체크**

1 우리나라 가정용 전압의 표준은 220 V이다. ( O , X )
2 혈압은 재는 방법까지 표준화되어 있다. ( O , X )
3 표준은 한 번 정해지면 다시 바뀌지 않는다. ( O , X )

정답 1 O (전국 어디서나 같은 전압) 2 O 3 X (kg 재정의처럼 계속 진화한다)

**● 날개 노트**

**왜 220 V인가**

같은 전력을 더 낮은 전류로 보낼 수 있어 손실이 준다 — 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다.

**혈압 측정 표준**

앉아서 5분 안정 후, 심장 높이의 팔에서 — 방법까지 표준이어야 값이 비교된다.

**● 한눈에 암기**

표준 = 비교의 조건
일상 전체가 표준 위!
신호의 표준은 04에서

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석 수영장의 물은 생수병 몇 개일까 — 어림 실전

### 자료

학교 수영장의 물을 500 mL 생수병에 나눠 담는다면 몇 병이 될까? 자도 계산기도 없이, 어림의 3단계로 헤아려 보자. (수영장을 직접 잴 수는 없지만, 우리는 그 규모를 이미 '알고' 있다.)

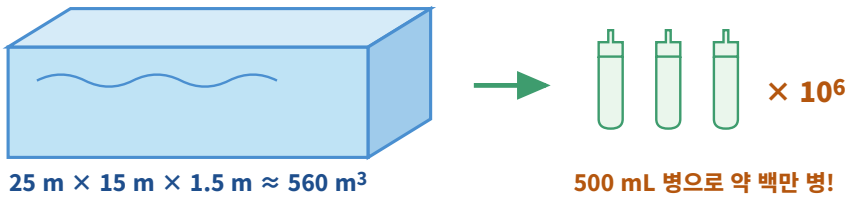



그림 | 어림의 결과 — 정답은 숫자가 아니라 '백만 병 규모'라는 판단이다

### 해석의 3단계

1. **쪼갠다** — 병의 수 = 수영장 부피 ÷ 병 하나의 부피. 수영장 부피 = 길이 × 폭 × 깊이.
2. **아는 값을 넣는다** — 25 m 수영장: 길이 25 m, 폭 ≈ 15 m, 깊이 ≈ 1.5 m → 부피 ≈ 25 × 15 × 1.5 ≈ 560 $m^3$. 병 하나 = 500 mL = 0.0005 $m^3$.
3. **곱한다(나눈다)** — 560 ÷ 0.0005 ≈ 1.1 × $10^6$. 약 **백만 병**이다. 참값이 80만 병이든 130만 병이든, '백만 병 규모'라는 판단은 흔들리지 않는다 — 어림의 목표는 이 **자릿수**다.

### 결론

어림은 세 걸음의 기술이다 — 쪼개고, 대입하고, 곱한다. 그리고 결과는 '$10^6$ 규모'처럼 **10의 거듭제곱(01 복습)으로 말하는 것**이 어림다운 보고법이다. 정밀한 측정이 필요해지는 순간(요금 정산, 소독약 투입량)에는 측정으로 넘어가면 된다 — 어림과 측정은 경쟁자가 아니라 역할 분담이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 어림 문제의 채점 기준은 답의 일치가 아니라 **과정의 합리성** — ① 문제를 곱셈 구조로 쪼갰는가 ② 대입한 값이 상식적인가 ③ 자릿수가 맞는가. 셋을 갖추면 값이 2~3배 달라도 정답 처리된다.

### 직접 해보기 — 나의 페르미 문제

"우리 학교 전교생의 머리카락을 다 이으면 몇 km일까?" — 머리카락 수(약 10만 가닥), 평균 길이, 학생 수로 쪼개서 어림해 보자. 그리고 친구의 어림과 비교해 보라. 대입값이 달라도 자릿수가 같게 나오는 것, 그것이 어림의 힘이다.

## 교과서 탐구 탐구 활동

생활 속 숫자 뒤의 약속 — 측정 표준 사례 탐색

### 목적

생활 속 측정 사례에서 측정 표준의 네 요소(단위·방법·도구·표준 물질)를 찾고, 표준이 없을 때의 문제를 설명한다.

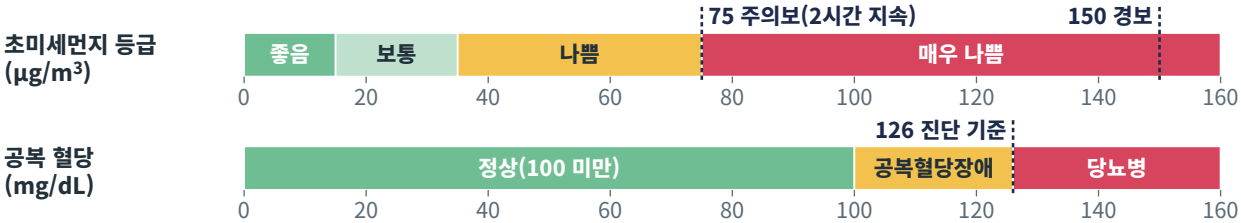
### 준비 · 과정

1. 모둠별로 분야 하나(거래·요금·환경·의료)를 고르고, 그 분야에서 늘 재는 양 하나를 정한다.
2. 단위·도구·측정 방법·판단 기준값·도구 확인 방법을 공공 기관 누리집(KRISS·에어코리아 등)에서 찾는다.
3. 표로 정리하고 기준값을 수직선 위에 나타낸 뒤, '이 표준이 없다면?'을 모둠끼리 토의한다.

### 결과 (예시 결과 — 기준값은 실제 공개 기준)

| 분야 | 측정량(단위) | 측정 도구 | 정해진 방법 | 판단 기준 | 맞는지 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| **거래** | 질량(kg·g) | 전자저울 | 수평에 놓고 영점 맞춘 뒤 | **표시값 × 단가 = 값** | 표준 분동·정기 검정 |
| **전기 요금** | 전력량(kWh) | 전력량계 | 이번 달 − 지난달 지침 | **사용량 구간별 요금** | 계량기 정기 검정 |
| **대기 환경** | 초미세먼지(μg/m³) | 대기 자동 측정소 | 1시간 평균 농도 | **75 이상 2시간 → 주의보** | 측정기 교정 |
| **의료** | 혈당(mg/dL) | 혈당 측정기 | 8시간 이상 공복 후 | **126 이상 → 당뇨병 진단** | 농도를 아는 표준 용액 |

**결과 그래프 — 기준값의 자리 (가로축 0~160, 값에 비례)**




자료: 에어코리아(한국환경공단) 초미세먼지 예보 등급·경보 기준 · 질병관리청 국가건강정보포털 당뇨병 진단 기준 (2026년 확인)

### 해석의 3단계

1. **공통점 찾기** — 네 사례 모두 단위·방법·도구가 정해져 있고, 도구가 맞는지 확인하는 기준(표준 분동·표준 용액 같은 **표준 물질**, 교정·검정)이 있다. 이것이 측정 표준의 네 요소다.
2. **기준값의 역할** — 75 μg/m³·126 mg/dL 같은 기준값은 주의보·진단처럼 **판단**을 낳는다. 같은 단위·같은 방법으로 잰 값이어야 기준값과 비교할 수 있다.
3. **표준이 없다면** — 측정소마다 측정기가 다르게 읽으면 같은 공기에도 주의보가 지역마다 달라지고, 혈당 측정기가 다르면 같은 사람의 진단이 병원마다 달라진다. 표준은 판단을 **공정하고 믿을 수 있게** 만든다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **방법 바꾸기** — 식사 직후 혈당을 공복 기준 126으로 판단? → 방법이 달라 그대로 비교할 수 없다.
>
> ② **조건 빼기** — 한 시각 80 μg/m³이면 곧 주의보? → 75 이상이 **2시간 지속**되어야 한다.
>
> ③ **교정 빼기** — 늘 20 mg/dL 높게 읽는 측정기? → 정상인도 기준을 넘는다. 표준 용액으로 교정한다.

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 측정에는 오차가 따르며, 반복 측정으로 오차를 줄일 수 있다. ( O , X )

2 소풍에 필요한 물의 양을 경험으로 헤아리는 것은 측정이다. ( O , X )

3 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. ( O , X )

4 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 측정의 공통 기준을 측정 _____이라 한다.

5 참값과 측정값의 차이를 _____라고 한다.

6 우리나라의 국가 측정 표준을 유지하는 기관은 한국 _____연구원이다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 다음 중 '어림'에 해당하는 활동으로 가장 적절한 것은? ●○○

10통과1-01-03 | 개념 1·2

① 자로 책상의 가로 길이를 재어 120.5 cm를 얻었다.
② 체중계에 올라가 몸무게 58.2 kg을 읽었다.
③ 인파를 보고 참가자 수를 약 2천 명으로 헤아렸다.
④ 온도계로 물의 온도 36.5 ℃를 측정했다.
⑤ 초시계로 100 m 달리기 기록 15.3초를 쟀다.

8 중요 탐구 다음은 막대의 길이를 재는 활동이다.

**[과정]** (가) 5명이 같은 자로 막대 하나를 잰다.
(나) 다섯 측정값의 평균을 구한다.
**[결과]** 12.3, 12.5, 12.2, 12.4, 12.6 (단위: cm)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

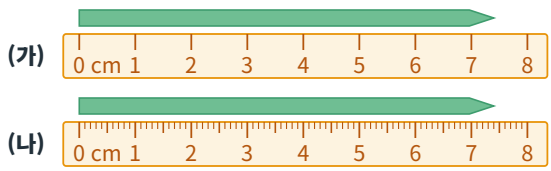
10통과1-01-03 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. 측정값의 평균은 12.4 cm이다.
ㄴ. 측정값이 서로 다른 것은 오차 때문이다.
ㄷ. 정밀한 도구로 여러 번 재면 오차가 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 자료 그림은 같은 연필의 길이를 눈금 간격이 다른 두 자 (가), (나)로 재는 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 1




보 기
ㄱ. (나)는 (가)보다 더 정밀한 도구이다.
ㄴ. (나)로 재면 오차가 없는 참값을 얻을 수 있다.
ㄷ. (가)로 잰 값은 단위 없이 수치만 적어도 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-01-03 | 개념 3·4

① 1 kg의 기준은 나라마다 달라도 된다.
② 누가 언제 재어도 같은 값을 얻게 하는 기준이다.
③ 킬로그램 원기가 지금도 1 kg의 정의이다.
④ 병원 혈압계는 교정 없이 써도 믿을 수 있다.
⑤ 측정 표준은 실험실에서만 필요하다.

**11** 어림에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

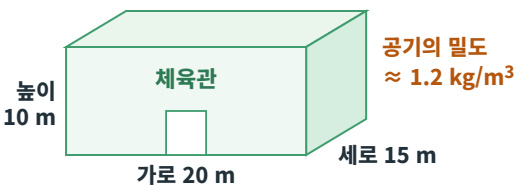
10통과1-01-03 | 개념 2

보 기
ㄱ. 어림은 정확한 값을 얻지 못하므로 과학 탐구에서는 쓰지 않는다.
ㄴ. 페르미 추정은 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 방법이다.
ㄷ. 계산기로 구한 답이 어림한 규모와 100배 다르면 계산 과정을 다시 확인해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**12** 중요 자료 그림과 같은 체육관 안 공기의 질량을 어림하려 한다. 가장 적절한 어림값은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 2




① 약 3.6 kg ② 약 36 kg ③ 약 360 kg
④ 약 3600 kg ⑤ 약 36000 kg

**13** 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 3·5, 교과서 탐구

보 기
ㄱ. 측정 표준은 단위뿐 아니라 측정 방법과 측정 도구도 함께 정한다.
ㄴ. 표준 물질은 값이 정확히 알려져 있어 측정 기기의 교정에 쓰인다.
ㄷ. 공복 혈당 기준값은 식사 직후에 잰 혈당에도 그대로 적용된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**14** 다음은 측정 표준에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

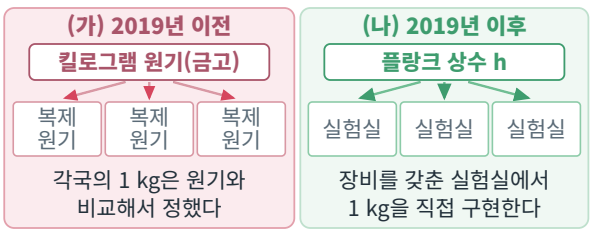
10통과1-01-03 | 개념 3

**학생 A** : 측정 표준은 과학자들이 실험실 안에서만 쓰는 약속이야.
**학생 B** : 표준은 한 번 정해 두면 따로 지키고 관리할 필요가 없어.
**학생 C** : 병원 혈압계의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일을 교정이라고 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**15** 중요 자료 그림은 2019년 전후 1 kg의 기준을 정하는 방식을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 4




보 기
ㄱ. (가)에서 원기의 질량이 조금 변해도 각국의 1 kg은 영향을 받지 않았다.
ㄴ. (나)에서는 원기를 참조하지 않고도 1 kg을 구현할 수 있다.
ㄷ. (가) → (나)는 기준을 변할 수 있는 물체에서 변하지 않는 자연 상수로 옮긴 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**16** 길이, 시간, 질량의 현재 기준을 순서대로 옳게 짝지은 것은? ●○○

10통과1-01-03 | 개념 4

① 빛 — 세슘 원자 — 플랑크 상수
② 빛 — 지구의 자전 — 플랑크 상수
③ 미터원기 — 세슘 원자 — 킬로그램 원기
④ 미터원기 — 지구의 자전 — 플랑크 상수
⑤ 빛 — 세슘 원자 — 킬로그램 원기

**17** 자료 표는 생활 속 측정 표준 (가)~(다)와 그 기준을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-03 | 개념 5 (I-02 연계)

| 측정 대상 | 단위 | 기준 |
|---|---|---|
| (가) 전기 사용량 | kWh | 전력량계 지침의 차로 한 달 사용량 |
| (나) 초미세먼지 | $\mu g/m^3$ | 시간 평균 75 이상, 2시간 지속 → 주의보 |
| (다) 공복 혈당 | mg/dL | 126 이상 → 당뇨병 진단 |

보 기

ㄱ. (가)의 kWh는 전력(W)의 단위이다.
ㄴ. (나)에서 한 번 잰 값이 80 $\mu g/m^3$이면 바로 주의보가 발령된다.
ㄷ. (다)의 기준값이 병원마다 같아야 진단 결과를 서로 비교할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**18** 서술형 1 kg의 기준이 금속 원기에서 플랑크 상수로 바뀐 까닭을 **'복제 원기'**, **'변한다'**, **'자연 상수'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-03 | 개념 4

**19** 중요 서술형 시장의 저울이나 병원의 혈압계가 서로 다른 기준으로 값을 나타낼 때 생기는 문제를 한 가지 쓰고, 이를 막는 방법을 **'측정 표준'**, **'교정'**, **'같은 값'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-03 | 개념 3

**20** 서술형 가로 100 m, 세로 60 m인 운동장에 학생들이 빽빽이 서 있다. 한 사람이 차지하는 넓이를 약 0.5 $m^2$로 볼 때, 학생 수를 어림하는 과정을 **'쪼갠다'**, **'자릿수'**를 모두 포함하여 서술하고 어림값을 쓰시오. ●●●

10통과1-01-03 | 개념 2

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** **자료** 다음은 학생 A~C의 활동이다.

> **A** 줄자로 운동장 한 변을 재어 85.4 m를 기록했다.
> **B** 도서관 장서 수를 '서가 수 × 칸 수 × 칸당 권수'로 계산해 약 3만 권이라 헤아렸다.
> **C** 손을 물에 담가 보고 '약 40 ℃쯤'이라고 판단했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·2

보 기
ㄱ. A의 활동은 측정이다.
ㄴ. B와 C의 활동은 어림이다.
ㄷ. B는 큰 문제를 쪼개어 곱하는 어림 전략을 썼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** **자료** 표는 세 물리량의 기준이 변해 온 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 4

| 물리량 | 기준의 변화 |
|---|---|
| **길이** | 미터원기 → **빛이 진공에서 나아간 거리** |
| **시간** | 지구의 자전 → **세슘 원자의 진동** |
| **질량** | 킬로그램 원기 → **플랑크 상수**(2019년) |

보 기
ㄱ. 세 경우 모두 '물체나 천체'에서 '자연 상수·원자'로 기준이 옮겨 갔다.
ㄴ. 기준을 바꾼 공통 이유는 이전 기준이 변할 수 있다는 것이었다.
ㄷ. 새 기준으로는 장비를 갖춘 어느 실험실에서든 단위를 구현할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** **자료** 표는 1 kg 표준 추를 전자저울 (가), (나)에 네 번씩 올려 읽은 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-03 | 개념 1·3

| 저울 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 |
|---|---|---|---|---|
| **(가)** | 1.002 kg | 0.999 kg | 1.001 kg | 0.998 kg |
| **(나)** | 1.049 kg | 1.051 kg | 1.050 kg | 1.050 kg |

보 기
ㄱ. (가)로 잰 값의 평균은 1.000 kg이다.
ㄴ. (나)는 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.
ㄷ. (가)를 교정하면 오차를 0으로 만들 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** **자료** 그림 (가)는 물탱크에 가득 찬 물의 질량을 어림하는 데 쓸 자료를, (나)는 SI 기본량 세 가지와 그 현재 기준을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-03 | 개념 2·4 (I-01·I-02 연계)

(가)




물의 밀도 ≈ 1000 kg/m³

(나)

| 기본량 | 현재의 기준 |
|---|---|
| **길이(m)** | 빛이 진공에서 나아간 거리 |
| **시간(s)** | 세슘 원자의 진동 |
| **질량(kg)** | 플랑크 상수 |

보 기
ㄱ. (가)의 물의 질량은 약 $6 \times 10^3$ kg이다.
ㄴ. (가)에서 쓴 밀도는 (나)와 같은 기본량이다.
ㄷ. (나)에서 1 m는 시간과 무관하게 정의된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | O | X | O | 표준 | 오차 | 표준과학 | ③ | ⑤ | ① | ② | ④ | ④ |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ③ | ② | ④ | ① | ② | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ⑤ | ⑤ | ③ | ① |

## 1 O

개념 1

오차는 0이 안 되지만, 반복·평균·정밀한 도구로 줄인다.

## 2 X

개념 2

도구 없이 경험으로 헤아리면 어림이다.

## 3 O

개념 4

2019년 재정의 — 마지막 물체 표준이 은퇴했다.

## 4 표준

개념 3

측정 표준 = 모두의 자.

## 5 오차

개념 1

참값과 측정값의 차이. 피할 수 없는 동반자다.

## 6 표준과학

개념 3

한국표준과학연구원(KRISS) — 국가의 자를 지키는 곳.

## 7 ③

개념 2

도구 없이 경험으로 '약 2천 명' — 어림의 전형이다.

**바로알기**

①·②·④·⑤ 자·체중계·온도계·초시계의 눈금을 읽어 수치와 단위로 나타냈으므로 모두 측정이다.

## 8 ⑤

개념 1 | 탐구

ㄱ **(옳음)** (12.3 + 12.5 + 12.2 + 12.4 + 12.6) ÷ 5 = 62.0 ÷ 5 = 12.4 cm. ㄴ **(옳음)** 읽는 각도·눈금의 한계 때문에 같은 막대도 값이 흩어진다 — 오차다. ㄷ **(옳음)** 정밀한 도구와 반복 측정은 오차를 줄이는 두 무기다.

**함정 체크**

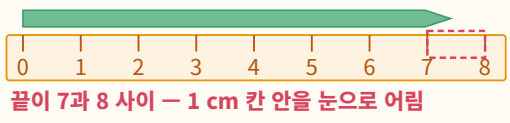
'오차를 줄일 수 있다'는 옳고, '오차를 0으로 만들 수 있다'는 틀리다 — 선지의 끝말까지 읽을 것.

## 9 ①

개념 1

ㄱ **(옳음)** (가)는 1 cm 간격, (나)는 1 mm 간격 — 눈금이 촘촘할수록 오차의 방이 좁아진다.

**꼼꼼 자료 분석**




끝이 7과 8 사이 — 1 cm 칸 안을 눈으로 어림




1 mm 칸까지 좁혀 7.4 cm로 읽는다 → 더 정밀
어느 자도 오차 0은 아니다 — 줄어들 뿐이다

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) (나)로 재도 오차는 0이 되지 않는다 — 더 정밀한 도구는 오차를 **줄일** 뿐이다. ㄷ (틀림 →) 어느 자로 재든 측정값은 **수치와 단위(cm)**로 함께 기록한다.

**10** ② 개념 3·4

측정 표준의 정의 그대로다. 시간·장소·사람이 달라도 같은 값이 나오게 하는 공통 기준이다.

> **바로알기**
> ① 1 kg의 기준이 나라마다 다르면 무역에서 거래 다툼이 생긴다 — 기준은 하나여야 한다. ③ 킬로그램 원기는 은퇴했고, 2019년부터 1 kg은 플랑크 상수로 정의한다. ④ 병원의 혈압계도 정기적으로 교정받아야 신뢰할 수 있다. ⑤ 측정 표준은 거래·의료·산업 등 일상 곳곳에 필요하다.

**11** ④ 개념 2

**ㄴ (옳음)** 쪼개기 → 대입 → 곱하기, 페르미 추정의 구조다. **ㄷ (옳음)** 어림은 검산 도구 — 규모가 100배 다르면 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) 어림은 실험 전 예상값의 규모를 잡고 결과를 검산하는 데 쓰이므로 **과학 탐구에 꼭 필요하다**.

**12** ④ 개념 2

쪼갠다: 질량 = 부피 × 밀도. 부피 = 20 × 15 × 10 = 3000 $m^3$. 질량 ≈ 3000 $m^3$ × 1.2 kg/$m^3$ = 3600 kg(약 3.6 × $10^3$ kg).

> **바로알기**
> ③ 360 kg은 높이를 1 m로 넣은 값이다 — 세 길이를 모두 곱해야 한다. ①·②·⑤ 자릿수가 1000배·100배·10배 어긋난 값이다 — 어림의 생명은 자릿수다.

**13** ③ 개념 3·5 | 교과서 탐구

**ㄱ (옳음)** 측정 표준은 **측정 단위·측정 방법·측정 도구·표준 물질**을 함께 정한다. **ㄴ (옳음)** 농도를 아는 포도당 용액처럼 값이 정확한 표준 물질로 기기를 확인·교정한다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) 기준값 126 mg/dL은 **8시간 이상 공복**이라는 정해진 방법으로 잰 값에만 쓴다.

**14** ② 개념 3

**C (옳음)** 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일이 교정이다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 측정 표준은 시장·병원·공장 등 **사회 전체**가 따르는 기준이다. **B** (틀림 →) 표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다 — KRISS가 국가 측정 표준을 유지하고 교정 체계를 운영한다.

**15** ④ 개념 4

**ㄴ (옳음)** 플랑크 상수는 어디서나 같은 값이므로 금고 속 원기가 필요 없다. **ㄷ (옳음)** 물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) (가)에서는 각국의 1 kg이 원기와의 비교로 정해졌으므로, 원기의 질량이 변하면 **세계의 1 kg 기준이 함께 흔들린다**.

## 16 ①

개념 4

길이는 빛, 시간은 세슘 원자, 질량은 플랑크 상수 — 셋 다 변하지 않는 자연이 기준이다.

> **바로알기**
> ②·④ 지구의 자전은 과거의 시간 기준이고, 지금 1초는 세슘 원자의 진동으로 정한다. ③·④ 미터원기는 과거의 길이 기준이고, 지금 1 m는 빛으로 정한다. ③·⑤ 킬로그램 원기는 2019년에 플랑크 상수로 바뀌었다.

## 17 ②

개념 5

**ㄷ (옳음)** 기준값이 같아야 어느 병원에서 잰 혈당이든 같은 판단을 내리고 서로 비교할 수 있다 — 표준이 판단을 만든다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) kWh는 1 kW로 1시간 동안 쓴 **전력량(에너지)**의 단위이다(1 kWh = 3.6 × $10^6$ J). ㄴ (틀림 →) 주의보는 시간 평균 75 μg/$m^3$ 이상이 **2시간 지속**될 때 발령된다 — 정해진 방법과 조건까지 기준이다.

## 18 모범 답안

개념 4

킬로그램 원기는 물체이므로 시간이 지나며 질량이 미세하게 **변한다**는 사실이 **복제 원기**와 비교할 때마다 수십 μg씩 어긋나는 것으로 드러났다. 기준 자체가 변하면 측정을 믿을 수 없으므로, 언제 어디서나 값이 같은 **자연 상수**인 플랑크 상수로 1 kg을 다시 정의하였다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 원기(물체)의 질량이 변한다는 것이 복제 원기와의 비교에서 드러났다고 썼다. | 2점 |
| ② 기준이 변하면 측정을 믿을 수 없다고 썼다. | 2점 |
| ③ 변하지 않는 자연 상수(플랑크 상수)로 다시 정의했다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "원기가 너무 무거워서 옮기기 힘들기 때문이다." — 문제는 무게가 아니라 '기준이 변한다'는 것이다.

## 19 모범 답안

개념 3

저울마다 기준이 다르면 같은 물건의 질량이 가게마다 다르게 나와 거래 다툼이 생긴다(혈압계가 다르면 병원마다 진단을 믿을 수 없다). 이를 막으려면 국가가 **측정 표준**을 정해 유지하고, 시중의 저울·혈압계를 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 **교정**을 정기적으로 해야 한다. 그러면 언제 어디서 누가 재어도 **같은 값**을 얻는다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 기준이 다를 때의 문제(거래 다툼, 진단 불신 등)를 썼다. | 2점 |
| ② 측정 표준을 정하고 도구를 표준에 맞추어 교정한다고 썼다. | 2점 |
| ③ 그 결과 누가 재어도 같은 값을 얻는다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "더 비싼 저울을 사면 된다." — 비싼 도구도 표준과 맞추는 교정이 없으면 다른 저울과 같은 값을 보장하지 못한다.

## 20 모범 답안

개념 2

문제를 '학생 수 = 운동장 넓이 ÷ 한 사람이 차지하는 넓이'로 **쪼갠다**. 넓이 = 100 m × 60 m = 6000 $m^2$이므로 6000 ÷ 0.5 = 12 000, 약 **1만 명**이다. 어림에서 중요한 것은 정확한 값이 아니라 $10^4$명이라는 **자릿수**다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 넓이 ÷ 1인당 넓이로 쪼개는 식을 세웠다. | 2점 |
| ② 6000 $m^2$ ÷ 0.5 $m^2$ ≈ 1만 명($10^4$명)을 구했다. | 2점 |
| ③ 어림의 목표가 자릿수(규모)라고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "한 명씩 세어 봐야 정확히 알 수 있다." — 직접 세는 것은 어림이 아니다. 과정 없이 숫자만 쓴 답도 0점.

**21** ⑤ 개념 1·2 | 2점

ㄱ **(옳음)** 줄자의 눈금 + 수치와 단위 — 측정. ㄴ **(옳음)** B는 계산형 어림, C는 감각형 어림 — 둘 다 도구의 눈금 없이 헤아렸다. ㄷ **(옳음)** 쪼개기 → 대입 → 곱하기, 페르미 추정의 구조 그대로다.

> **함정 체크**
> B처럼 계산이 들어가도 도구로 잰 것이 아니면 어림이다 — '계산 여부'가 아니라 **'도구·눈금 여부'**로 가른다.

**22** ⑤ 개념 4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 원기·자전 → 빛·원자·상수. ㄴ **(옳음)** 원기는 변하고 자전은 흔들린다 — 공통 결함. ㄷ **(옳음)** 자연 상수는 어디에나 있으므로 금고를 참조할 필요가 없다.

> **함정 체크**
> ㄱㄴㄷ 전부 옳은 문항도 실제로 출제된다 — '⑤는 답이 안 될 것'이라는 편견을 버릴 것.

**23** ③ 개념 1·3 | 2점

ㄱ **(옳음)** (1.002 + 0.999 + 1.001 + 0.998) ÷ 4 = 4.000 ÷ 4 = 1.000 kg. ㄴ **(옳음)** (나)의 평균은 (1.049 + 1.051 + 1.050 + 1.050) ÷ 4 = 4.200 ÷ 4 = 1.050 kg — 1 kg 추를 늘 약 0.050 kg 크게 읽으므로 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 교정은 눈금을 표준에 맞출 뿐이다 — 오차는 **줄일 수 있지만 0으로 만들 수는 없다**.

**꼼꼼 자료 분석 — 23번**

| 저울 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| (가) | 1.002 | 0.999 | 1.001 | 0.998 | 1.000 kg |
| (나) | 1.049 | 1.051 | 1.050 | 1.050 | 1.050 kg |

(가) 1 kg 둘레에 ±0.002 kg 안으로 흩어짐
→ 오차(피할 수 없음)
(나) 네 번 모두 약 0.050 kg 크게 읽음
→ 표준에 맞추는 교정 필요
반복·평균은 흩어짐을 줄이고,
교정은 기준과의 어긋남을 바로잡는다

**24** ① 개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 부피 = 2 × 2 × 1.5 = 6 $m^3$, 질량 ≈ 6 $m^3$ × 1000 $kg/m^3$ = 6000 kg = 6 × $10^3$ kg.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 밀도는 질량을 부피로 나눈 **유도량**이다(단위 $kg/m^3$, 소단원 02). ㄷ (틀림 →) 1 m는 **시간의 단위(초)를 써서** 정의된다 — 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리다(소단원 01).

**알 이 소단원, 이것만은!**

- √ **측정**(도구·수치+단위·오차) vs **어림**(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)
- √ **측정 표준** = 모두의 자 — 거래·의료·산업의 신뢰 기반, 한국은 KRISS가 유지
- √ 표준의 진화: 물체 → **자연 상수** (빛 · 세슘 · 플랑크 상수 — 2019년 kg 재정의)

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 측정 표준이 함께 정하는 네 가지는?
2. 어림의 세 단계를 순서대로 말하면?
3. 2019년부터 1 kg을 정의하는 데 쓰는 자연 상수는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 단위·방법·도구·표준 물질 2 포갠다 → 대입한다 → 끝한다 3 플랑크 상수

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'측정과 어림의 차이'를 예시 하나씩 들어 설명해 보자. 도구·눈금이라는 말이 안 나오면 43쪽으로! — 박찬쌤"